

第5章 低 Reynolds 数流动

黏性流体力学

徐翱



学完本章，你应该能够.....

理论推导与概念理解

1. 从无量纲NS方程推导Stokes方程
2. 区分稳态/准稳态/非定常Stokes流
3. 用Re和Wo分别判断两类惯性
4. 说明Stokes方程的线性与叠加原理

公式应用与工程实践

5. 理解运动学可逆性
6. 推导并使用Stokes阻力 $F_D = 6\pi\mu aU$
7. 推导 $C_D = \frac{24}{Re_D}$ 与沉降速度
8. 理解Stokes悖论与分区渐近思想
9. 认识低Re数流动的工程应用

本章重点在哪里？难点在哪里？

★ 教学重点

- Stokes方程推导与物理意义
- Stokes阻力 $F_D = 6\pi\mu aU$
- 阻力系数 $C_D = \frac{24}{Re_D}$
- 颗粒沉降速度与适用性检查
- 运动学可逆性的物理理解

▲ 教学难点

- 两类惯性的区分（对流 vs 局部非定常）
- 运动学可逆性的物理理解与直觉建立
- Stokes悖论与分区渐近思想
- "恰好为零" vs "近似忽略"的辨析
- 特征长度选择对无量纲结果的影响

我们从哪里来？要到哪里去？

已学（第3-4章）

- 无量纲化得到Reynolds数
- NS方程精确解（Poiseuille等）
- 惯性项“恰好为零”



本章（第5章）

- $Re \ll 1$ 极限
- 惯性“近似忽略”
- Stokes方程、球体绕流
- 颗粒沉降



后续（第6章）

- $Re \gg 1$ 极限
- 边界层理论
- 分区渐近（Stokes悖论已埋伏笔）

核心线索：一个无量纲极限可以直接改变控制方程的数学结构

$Re \ll 1 \rightarrow$ 线性方程、可逆流动、线性阻力

$Re \gg 1 \rightarrow$ 非线性主导、边界层、分离与尾迹

本章知识地图



为什么微米尺度的世界如此不同？

1. 微流道中的液体混合

特征长度 $\sim 100\mu\text{m}$ ，即使流速不低， Re 仍可能 $\ll 1$

2. 空气中PM2.5颗粒沉降

颗粒直径 $\sim 2.5\mu\text{m}$ ，沉降速度极慢，Stokes区域

3. 细菌的游动

尺度 $\sim 1\text{-}10\mu\text{m}$ ，推进方式与宏观生物完全不同

核心问题

这些流动中Reynolds数极小，惯性几乎不起作用，流动规律与日常高速流动完全不同。

阻力还和速度平方成正比吗？

流动还会有分离和尾迹吗？

预测性问题

如果 $Re \rightarrow 0$ ，NS方程会变成什么样？

阻力还和速度平方成正比吗？

课堂思考：当Reynolds数趋于零时.....

思考互动

Re $\ll$ 1时，Navier-Stokes方程中哪些项可以忽略？

- A** 只忽略对流项 $u \cdot \nabla u$
- B** 忽略所有惯性项（对流+局部非定常）
- C** 只忽略压力梯度项
- D** 黏性项也可以忽略

Re≪1极限从哪里开始?

$$\text{Re} \left(\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + u^* \nabla^* u^* \right) = -\nabla^* p^* + \nabla^{*2} u^*$$

为什么用黏性压强尺度?

- 采用 $P_\mu = \frac{\mu U}{L}$ 作为压强尺度
- 惯性项整体乘以Re, 结构一目了然
- 当Re很小时, 惯性相对于压强和黏性变弱
- 两种无量纲写法完全等价, 但这种形式更适合Re≪1分析

💡 关键洞察

小参数Re 乘在惯性项前面

这是渐近分析的标准起点:

令小参数→0, 看方程退化为什么形式

。

Re只控制对流惯性，那非定常惯性呢？

$$\frac{L^2}{\nu T_c} \frac{\partial u^*}{\partial t^*} + \text{Re} u^* \nabla^* u^* = -\nabla^* p^* + \nabla^{*2} u^*$$

对流惯性

$$\text{Re} = \frac{UL}{\nu}$$

$$\text{Re} = UL/\nu$$

只直接控制对流惯性与黏性之比

局部非定常惯性

$$\text{系数: } \frac{L^2}{\nu T_c}$$

由独立特征时间 T_c 控制

快速启动或高频振荡时仍可能与黏性同阶

结论：Re $\ll$ 1只说明对流惯性弱；快速启动或高频振荡时，局部非定常惯性仍需保留！

惯性项消失后，方程变成了什么？

Step 1

无量纲NS方程

$$\text{Re}(\dots) = -\nabla^* p^* + \nabla^{*2} u^*$$



Step 2

$\text{Re} \ll 1$ 且稳态

(或 $L^2/\nu T_c \ll 1$)

→ 惯性项 ≈ 0



Step 3

$$-\nabla^* p^* + \nabla^{*2} u^* = 0$$

恢复有量纲形式

最终得到 Stokes 方程组：

$$-\nabla p + \mu \nabla^2 u = 0$$

$$\nabla u = 0$$

这是压强梯度与黏性扩散的直接平衡——没有同阶惯性项参与局部动量输运！

低Re数流动只有一种吗？

动力学区域	尺度条件	保留的惯性	控制方程
稳态creeping/Stokes流	$Re \ll 1, \frac{\partial}{\partial t} = 0$	无	$-\nabla p + \mu \nabla^2 u = 0$
准稳态低Re数流	$Re \ll 1, \frac{L^2}{\nu T_c} \ll 1$	无	每时刻近似稳态Stokes解
非定常Stokes流	$Re \ll 1, \frac{L^2}{\nu T_c} = O(1)$	局部非定常惯性	$\rho \frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla p + \mu \nabla^2 u$

联系已学内容

第4章的Stokes第一问题（平板突然启动）和Stokes第二问题（平板振荡）

就是非定常Stokes流的典型例子——对流惯性可忽略，但局部非定常惯性必须保留。

拓展：如何量化振荡惯性？

拓展内容

$$Wo = L\sqrt{\frac{\Omega}{\nu}}, \quad Wo^2 = \frac{\Omega L^2}{\nu}$$

Wo^2 的物理意义

- Wo^2 正是取 $T_c = 1/\Omega$ 后的局部非定常惯性系数
- $Re \ll 1, Wo = O(1) \rightarrow$ 对流惯性弱但振荡惯性需保留
- $Wo \ll 1 \rightarrow$ 周期流动接近准稳态
- $Wo \gg 1 \rightarrow$ 振荡惯性主导，黏性仅在薄边界层内重要

⚠ 注意区分

不要与第3章的 Strouhal数 St 混淆！

$St = \frac{fL}{U}$ 描述非定常性 与对流时间尺度之比

$Wo = L\sqrt{\frac{\Omega}{\nu}}$ 描述振荡惯性与黏性扩散之比

易错点：低Reynolds数是速度概念吗？

⚠ 常见错误

$Re = UL/\nu$ ，低Re数可能来自：小速度、小特征长度、大运动黏度，或三者共同作用。

低Re数是流动尺度概念，不是单纯的速度概念！

例1：大型物体缓慢运动

速度虽小，但特征长度 L 很大 $\rightarrow Re = UL/\nu$ 不一定小

例如：一艘巨轮以 0.1m/s 运动， $L=100\text{m}$ ， $\nu=10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$

$Re = 10^7$ （仍然很高！）

例2：微米颗粒以不低速度运动

速度不低，但特征长度 L 极小 $\rightarrow Re = UL/\nu$ 可能仍很小

例如： $1\mu\text{m}$ 颗粒以 1mm/s 运动， $L=10^{-6}\text{m}$ ， $\nu=10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$

$Re = 10^{-3}$ （低Re数！）

✓ 结论：判断低Re数必须同时考虑 U 、 L 、 ν 三个因素，不能只看速度大小。

为什么Stokes方程可以叠加？

非线性的来源

完整NS方程的主要非线性来自对流项 $u \cdot \nabla u$ 。Stokes极限中该项被忽略 $\rightarrow$ 方程对 u 和 p 线性。

叠加原理

若 (u_1, p_1) 和 (u_2, p_2) 是Stokes方程的解,

则 $u = c_1 u_1 + c_2 u_2$, $p = c_1 p_1 + c_2 p_2$

仍然满足Stokes方程 (c_1, c_2 为常数)。

物理意义

复杂流动可以分解为简单基本解的叠加

这是低Re数流动理论的重要数学基础
(如Green函数方法)

线性 $\rightarrow$ 叠加原理 $\rightarrow$ 阻力线性 $\rightarrow$ 迁移率线性 $\rightarrow$ 沉降速度可线性组合

「线性」是贯穿全章的核心数学性质！

低Re数世界的阻力为什么不是 U^2 ?

低Re数 (Stokes流)

- 控制方程和应力关系都是线性的
- 边界速度 $\times c \rightarrow$ 速度场/压强/应力都 $\times c$
- 几何形状固定时, 阻力与速度一次方成正比

$$F_D \propto U$$

高Re数 (惯性主导)

- 非线性对流项主导动量输运
- 动压 ρU^2 是压强的主导尺度
- 阻力与速度平方成正比

$$F_D \propto \rho U_\infty^2 A$$

这正是Stokes阻力的基本结构——线性阻力, 是方程线性性质的直接物理后果。

Stokes方程中谁和谁在平衡?

$$\nabla p = \mu \nabla^2 u$$

物理含义

- 压强梯度与黏性动量扩散直接平衡
- 不再有同阶惯性项参与局部动量输运
- 压强的作用是"驱动"流动以平衡黏性阻力
- 任何压强梯度都会立即产生与之平衡的黏性剪切

对比

完整NS方程:

惯性 = 压力 + 黏性

Stokes方程:

压力 = 黏性 (零阶平衡, 无惯性项)

所有边界反向后，流场会怎样？

证明思路

若 (u, p) 是稳态Stokes方程的解，则 $(-u, -p)$ 也满足方程：

$$-\nabla(-p) + \mu \nabla^2(-u) = 0$$

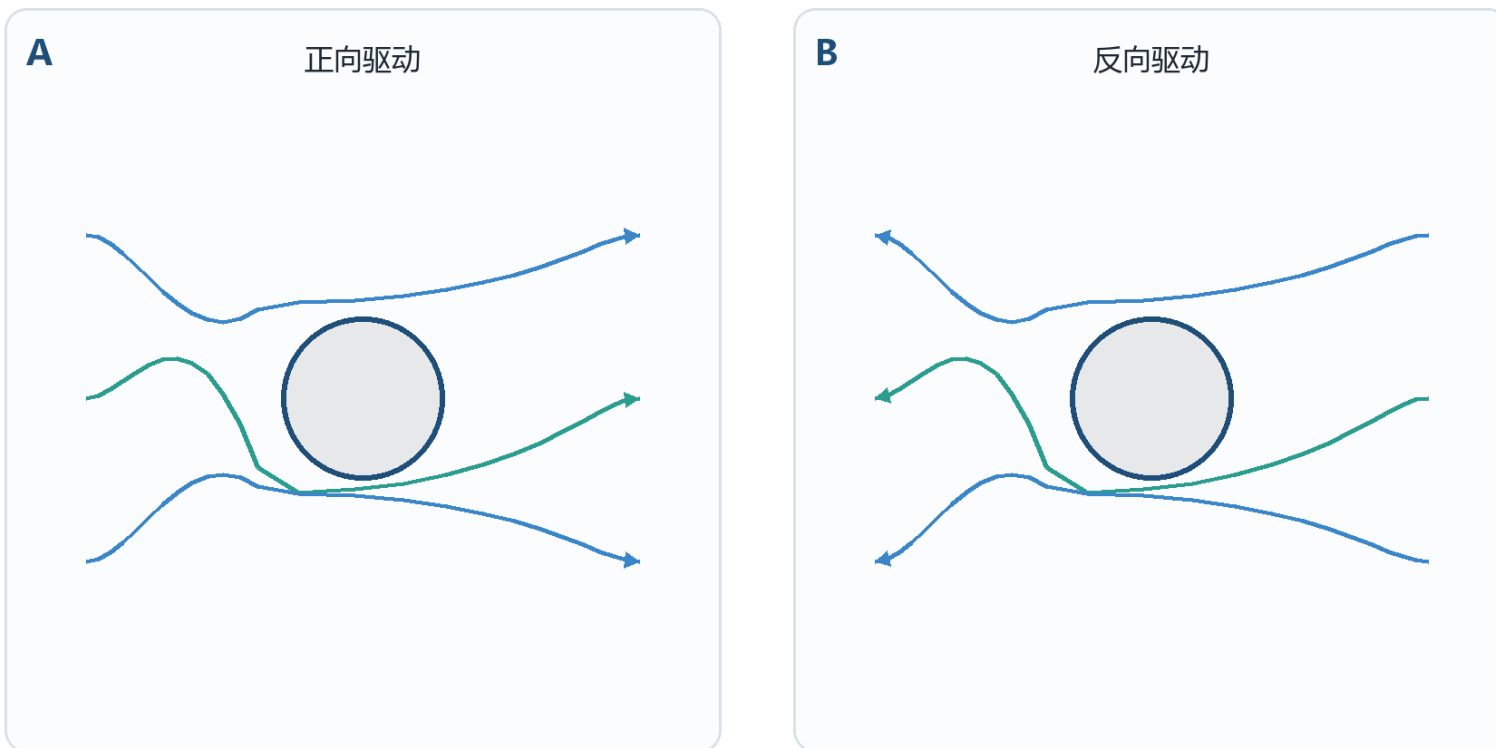
运动学可逆性 (Kinematic Reversibility)

当所有边界速度同时反向时，整个流场严格反向——速度场和流体轨迹都反向重演。

这是Stokes方程线性结构的直接推论。

注意：是“严格反向”而非近似反向——每一条流线、每一个流体质点的轨迹都精确反转。

反向运动如何重演流场？



惯性相对黏性可忽略时，边界运动反向会使流动轨迹反向重演

Stokes流运动学可逆性示意

观察要点

- 所有边界速度反向
- 速度场严格反向
- 流体轨迹反向重演
- 流线形态不变，方向反转
- 这是“严格反向”，不是近似

为什么高Re数流动不具有可逆性？

完整NS方程包含 $u \cdot \nabla u$ 。令 $u \rightarrow -u$ ，则 $(-u) \cdot \nabla (-u) = u \cdot \nabla u$ ，该项不改变符号！
因此方程不具有 $u \rightarrow -u$ 的简单反向对称性。

	Stokes流（低Re）	高Re数流
控制方程	$-\nabla p + \mu \nabla^2 u = 0$	含 $u \cdot \nabla u$ 的NS方程
$u \rightarrow -u$ 时	方程不变（所有项变号）	对流项不变号
可逆性	严格运动学可逆	不可逆
物理表现	反向边界 $\rightarrow$ 反向流场	反向边界 $\neq$ 反向流场

✓ 可逆性是低Re数Stokes流的独特性质，根源在于方程的线性结构。

经典思想实验：染料能“倒带”吗？

Step 1

初始状态

极低 Re 下，两同心圆柱间充高黏度流体，放一滴染料

Step 2

正向转动

内圆柱缓慢转动若干圈 → 染料被剪切成复杂细丝

Step 3

反向转动

内圆柱严格反向转动同样圈数 → 染料重新回到接近初始状态

原理解释

不是因为扩散消失，而是因为 Stokes 速度场本身可逆。

若分子扩散足够弱，标记物主要随流动对流——流动反向，标记物也反向运动。

理想Stokes极限下，染料能“倒带”回到接近初始位置。

课堂讨论：反向转动后染料能完全复原吗？

讨论互动

在实际流体中，即使 Re 极低，染料能否100%回到初始位置？

思考方向（不直接给答案）：



Stokes速度场可逆

运动学层面，流场确实严格反向



分子扩散可逆吗？

染料分子的随机热运动是热力学过程



实验中能做到“严格反向”吗？

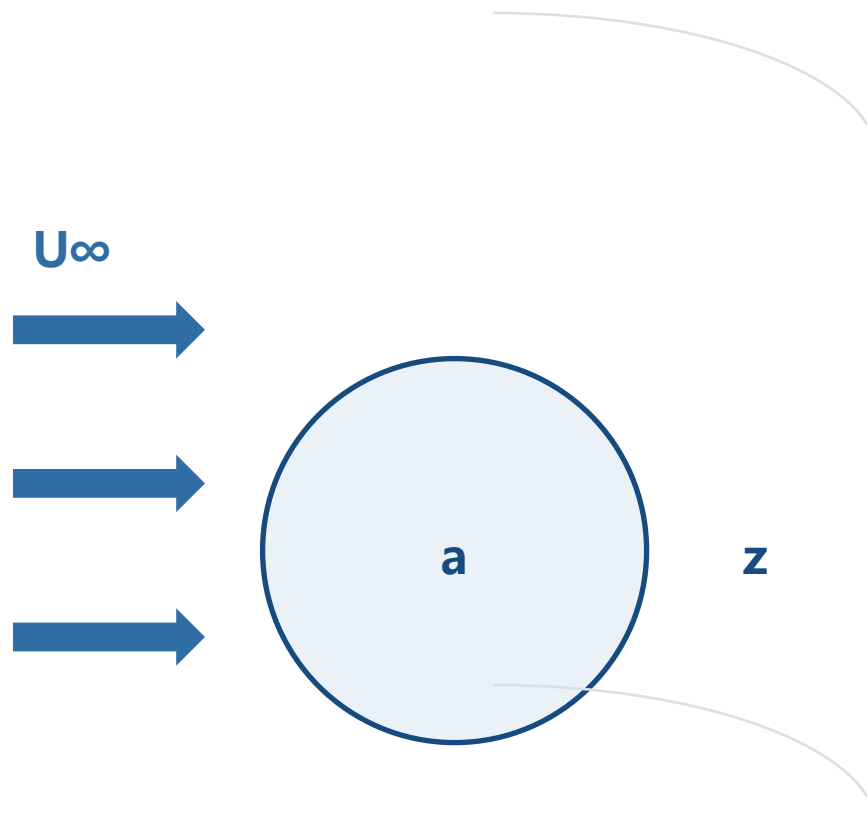
实际操作中时间反演的精度有限

最经典的低Re数外流：球体绕流

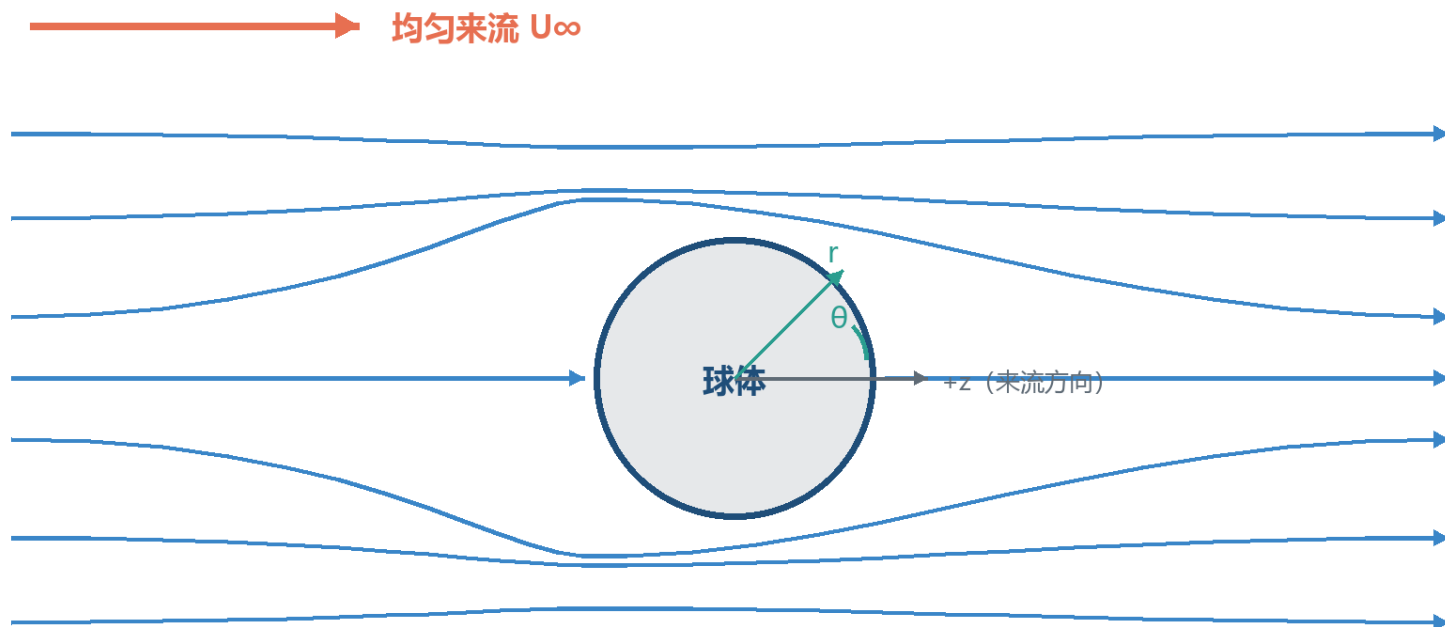
问题设置

- 几何：半径 a 的固定球体
- 来流：均匀来流 U_∞ 沿 z 方向
- 坐标：球坐标 (r, θ, φ) , θ 为极角
- 假设：不可压缩Newton流体、稳态、轴对称
- 条件： $Re_D \ll 1$, 球面无滑移, 远场均匀来流

$$Re_D = \frac{\rho U_\infty D}{\mu} = \frac{2\rho U_\infty a}{\mu}$$



球体Stokes绕流的坐标与流线



低 Reynolds 数下流线前后近似对称，无分离尾迹

低Re数球体绕流示意

关键标注

- $+z$ 轴沿来流方向
- 极角 θ 由 $+z$ 轴量至径向 r
- 流线前后近似对称
- 球面无滑移、无穿透
- 轴对称（与 φ 无关）

什么条件决定了这个解？

球面边界 ($r = a$)

无滑移条件:

$$u_r(a, \theta) = 0$$

流体在球面上速度为零 (切向+法向)

远场边界 ($r \rightarrow \infty$)

趋于均匀来流:

$$u_r \rightarrow U_\infty \cos \theta$$

远离球体处流动不受扰动, 恢复均匀来流

💡 这两组边界条件决定了积分常数, 使解唯一

球面4个条件 (u_r, u_θ 的函数形式) + 远场2个渐近条件 → 确定速度场中所有待定系数

选学：Stokes球体绕流的速度场

选学·结果展示

径向速度 u_r :

$$u_r = U_\infty \cos \theta \left[1 - \frac{3a}{2r} + \frac{a^3}{2r^3} \right]$$

切向速度 u_θ :

$$u_\theta = -U_\infty \sin \theta \left[1 - \frac{3a}{4r} - \frac{a^3}{4r^3} \right]$$

边界条件验证

$r = a$ 时

$$u_r = U_\infty \cos \theta \left[1 - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \right] = 0 \quad \checkmark \quad \text{无滑移}$$

$$u_\theta = -U_\infty \sin \theta \left[1 - \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \right] = 0 \quad \checkmark \quad \text{无滑移}$$

$r \rightarrow \infty$ 时

$$u_r \rightarrow U_\infty \cos \theta \quad \checkmark \quad \text{远场径向分量}$$

$$u_\theta \rightarrow -U_\infty \sin \theta \quad \checkmark \quad \text{远场切向分量}$$

选学：压强扰动如何分布？

选学·结果展示

$$p - p_{\infty} = -\frac{3\mu U_{\infty} a}{2r^2} \cos \theta$$

物理解读

迎流侧 ($\theta \approx 0$)

$\cos \theta > 0 \rightarrow p - p_{\infty} < 0$? 注意负号: $p - p_{\infty} = -\dots \cos \theta$, $\theta=0$ 时 $p - p_{\infty} < 0$?

实际: 迎流侧压强高于远场 (需仔细看符号), 驻点处压强最大

背流侧 ($\theta \approx \pi$)

$\cos \theta < 0 \rightarrow p - p_{\infty} > 0$, 背流侧压强低于远场

前后压强不对称 $\rightarrow$ 产生压差阻力

衰减特性

压强扰动随 $1/r^2$ 衰减, 比速度扰动 ($1/r$) 衰减更快

远处压强很快恢复到远场值 p_{∞}

$\rightarrow$ 因此总阻力既包含压强贡献 (压差阻力), 也包含黏性剪切贡献

为什么Stokes绕流看不到尾迹？

Stokes绕流 (低Re)

- ✓ 流线平滑绕过球体
- ✓ 下游重新汇合
- ✓ 无边界层分离
- ✓ 无回流区
- ✓ 无涡脱落
- ✓ 无湍流尾迹

高Re数绕流

- X 边界层分离
- X 大尺度回流区
- X 周期性涡脱落 (卡门涡街)
- X 湍流尾迹
- X 前后强烈不对称
- X 阻力主要来自压差

核心原因：惯性相对于黏性太弱，流体没有足够的“惯性记忆”形成下游脱离结构。

黏性作用迅速抹平任何扰动，流线只能平滑地绕过物体。

球体阻力的经典结果

$$F_D = 6\pi\mu a U_\infty$$

用直径 $D = 2a$ 表示：

$$F_D = 3\pi\mu D U_\infty$$

如何得到这个结果？

将球面上的压强牵引和黏性牵引分别进行面积积分：

- 压强在球面上的合力（压差阻力）
- 黏性切应力在球面上的合力（摩擦阻力）

两者相加得到总阻力 $F_D = 6\pi\mu a U_\infty$ 。这就是著名的 Stokes 阻力定律。

Stokes阻力对参数的依赖

$$F_D \propto \mu$$

黏度越大，阻力越大

黏性是阻力的来源

$$F_D \propto a$$

半径越大，阻力越大

更大的球体接触更多流体

$$F_D \propto U_\infty$$

速度一次关系——最值得注意

与高Re数的 U^2 形成对比

对比：惯性主导外流

$$F_D \propto \rho U_\infty^2 A$$

$F_D \sim \rho U_\infty^2 A$ (速度平方律)

线性关系的根源

Stokes方程线性 $\rightarrow$ 速度场线性 $\rightarrow$ 应力线性 $\rightarrow$ 阻力线性

边界速度 $\times c$ ，整个流场 $\times c$ ，阻力也 $\times c$

阻力从哪里来？ 1/3 vs 2/3

压差阻力

$$F_{D,p} = 2\pi\mu a U_{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)$$

来自球体前后的压强差
迎流侧压强大，背流侧压强小
占总阻力的 1/3

黏性剪切阻力

$$F_{D,\tau} = 4\pi\mu a U_{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)$$

来自球面流体的黏性剪切
无滑移条件产生速度梯度
占总阻力的 2/3

⚠ 重要结论

即使流动没有发生分离，压强仍可对阻力作出有限贡献——压差阻力不一定需要分离才能产生！
这与高Re数绕流中“分离是压差阻力主要来源”的情况不同。

如何得到 $C_D = 24/Re_D$?

Step 1

定义阻力系数

$$C_D = F_D / (\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 A)$$

$$\text{投影面积 } A = \pi a^2 = \pi D^2/4$$

Step 2

代入Stokes阻力

$$F_D = 3\pi\mu D U_\infty$$

(用直径形式)

Step 3

化简

$$\begin{aligned} C_D &= (3\pi\mu D U_\infty) / (\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 \cdot \pi D^2/4) \\ &= 24\mu/(\rho U_\infty D) = 24/Re_D \end{aligned}$$

最终结果:

$$C_D = \frac{24}{Re_D}$$

这是低Re数球体绕流最重要的无量纲结果之一

易错点: $C_D = \frac{24}{Re}$ 中的Re是哪个Re?

⚠ 引用 $C_D = \frac{24}{Re}$ 时必须说明特征长度!

同一个物理问题, 用不同长度定义Reynolds数, C_D 公式的系数就不同。这不是矛盾, 而是特征尺度选择的结果。

基于直径 D 定义

$$Re_D = \frac{\rho U_{\infty} D}{\mu}$$

$$C_D = \frac{24}{Re_D}$$

✓ 本章标准用法

基于半径 a 定义

$$Re_a = \frac{\rho U_{\infty} a}{\mu} = \frac{Re_D}{2}$$

$$C_D = \frac{12}{Re_a}$$

部分文献用法

✓ 与第3章 “无量纲参数必须明确特征尺度” 一致——任何无量纲结果都必须伴随其特征尺度的说明!

课堂练习：换个定义，结果变了吗？

练习互动

某教材写 $C_D = \frac{12}{Re_a}$ ，这里的 Re_a 是基于什么长度定义的？

如果改用直径定义， C_D 公式变成什么？

思考步骤

1. Re_a 的下标 'a' 暗示了什么？ → 基于半径 a 定义
2. 半径 a 和直径 D 的关系？ → $D = 2a$
3. Re_D 和 Re_a 的关系？ → $Re_D = \frac{\rho U D}{\mu} = \frac{2\rho U a}{\mu} = 2Re_a$
4. 代入 $C_D = \frac{12}{Re_a} = \frac{12}{\frac{Re_D}{2}} = \frac{24}{Re_D}$
5. 结论：公式形式变了，但物理内容完全相同！

Stokes阻力公式在什么范围内可靠？

Stokes阻力是 $Re_D \rightarrow 0$ 时的渐近结果，严格要求 $Re_D \ll 1$ 。

工程上常以 $Re_D < 0.1$ 作为高精度典型范围。

⚠ 公式使用前必须先计算 Re_D !

迭代检查流程：

1. 假设Stokes区域
2. 用Stokes公式计算速度
3. 用该速度计算 Re_D
4. 检查 $Re_D \ll 1$ 是否成立

Re增大后

- 惯性修正开始重要
- 流场不再严格可逆
- 阻力偏离 $24/Re_D$
- 更高Re下出现分离
- 出现尾迹结构

拓展：Stokes近似的下一阶修正

拓展内容

$$C_D = \frac{24}{Re_D} \left(1 + \frac{3}{16} Re_D + \dots \right)$$

Oseen修正的物理思想

- Stokes首阶近似舍去了相对于黏性较小的惯性项
- 但在球体远处，黏性扰动减弱，被忽略的惯性项最终可能与黏性项可比
- Oseen保留一部分线性化惯性作用，得到更精确的近似
- 修正项为 $(3/16)Re_D$ ，当 $Re_D \rightarrow 0$ 时修正趋于零

核心结论

Stokes解是 $Re_D \rightarrow 0$ 的首阶极限，
不是任意有限 Re 下的精确解。

这一思想与后续边界层渐近近似相似。

小球在流体中下落时受哪些力？

重力

$$F_g = \rho_p \frac{4\pi a^3}{3} g$$

方向：向下



浮力

$$F_b = \rho_f \frac{4\pi a^3}{3} g$$

方向：向上



黏性阻力

$$F_D = 6\pi\mu a U$$

方向：向上 (Re足够小时)

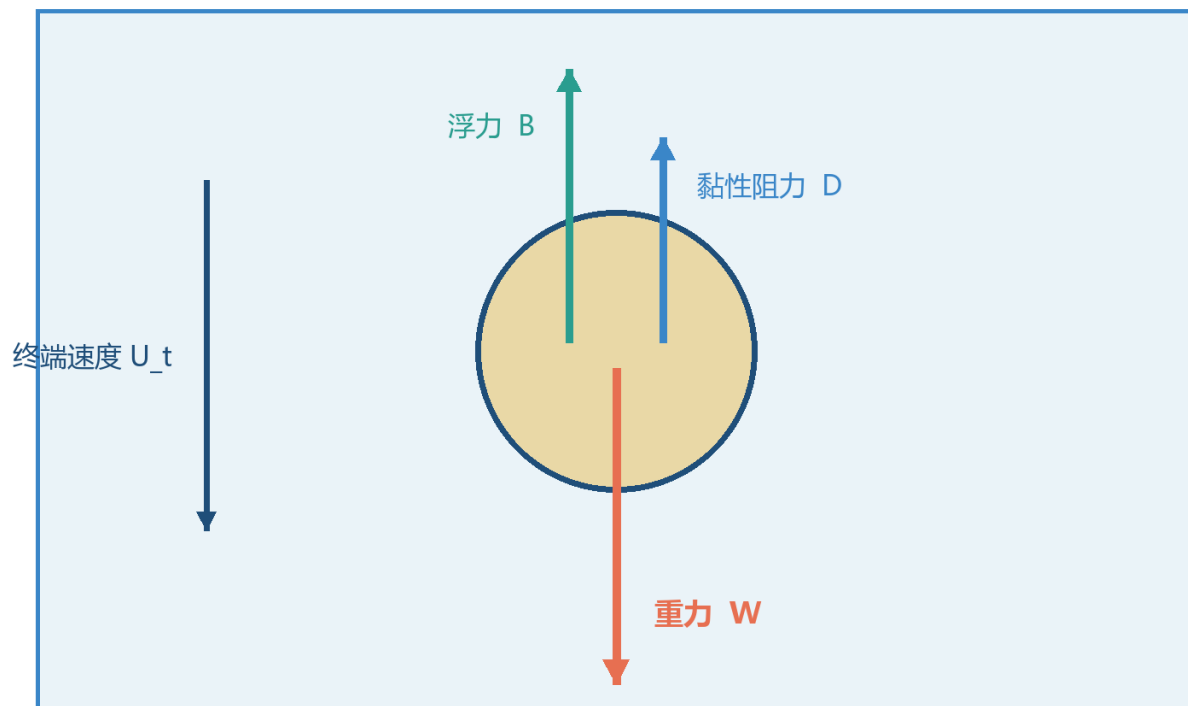


终端状态 ($dU/dt = 0$)

$$F_g - F_b - F_D = 0$$

重力 = 浮力 + 黏性阻力 → 三力平衡，速度达到终端值 U_t

终端速度下的力平衡



达到终端速度后: $W = B + D$, 合力为零

低Re数颗粒沉降的受力平衡

观察要点

- 重力向下 ($\rho_p > \rho_f$ 时)
- 浮力向上 (排开流体的重量)
- 黏性阻力向上 (阻碍相对运动)
- 终端速度 U_t : 三力平衡
- 加速度 $dU/dt = 0$
- 颗粒匀速下落

如何从力平衡得到沉降速度？

Step 1 力平衡方程

$$(\rho_p - \rho_f) \frac{4\pi a^3}{3} g = 6\pi\mu a U_t$$



Step 2 解出 U_t (半径形式)

$$U_t = \frac{2(\rho_p - \rho_f)ga^2}{9\mu}$$



Step 3 用直径 $D=2a$ 替换

$$U_t = \frac{(\rho_p - \rho_f)gD^2}{18\mu}$$

这就是 Stokes 沉降速度——本章最重要的工程应用公式之一。

颗粒变大一倍，沉降速度变多少？

$$U_t \propto D^2, \quad U_t \propto \frac{1}{\mu}$$

$$U_t \propto D^2$$

直径增加2倍 → 终端速度增加4倍

直径增加3倍 → 终端速度增加9倍

$$U_t \propto \frac{1}{\mu}$$

黏度越大 → 沉降速度越小

黏度增加2倍 → 速度减半

💡 互动小问题

如果颗粒直径增大3倍， Re_p 大约增大多少倍？（提示： $Re_p \propto U_t D \propto D^2 \cdot D = D^3$ ）

答案：约 27 倍！这解释了为什么稍大的颗粒很快就超出Stokes区域。

使用沉降公式前，你检查了吗？

检查项	需满足条件	失效影响
颗粒几何	刚性孤立球	非球形阻力与姿态有关
流体模型	不可压缩常黏度Newton	非Newton性改变阻力
界面条件	无滑移，连续介质有效	滑移/稀薄效应改变阻力
外域近似	流体域足够大	邻近壁面提高阻力
惯性水平	由所得速度算 $Re_p \ll 1$	需有限Re修正

⚠ Re_p 检查只是清单中的一项，不能替代其余条件！

「无限域」不是要求容器真的无限大，而是要求颗粒离壁面足够远；「孤立球」意味着颗粒间相互作用可忽略。

例题： $Re_p \approx 0.1$ 时，修正有多大？

已知： $D=50\mu\text{m}$, $\rho_p=2500\text{ kg/m}^3$, 水 $\rho_f=1000\text{ kg/m}^3$, $\mu=10^{-3}\text{ Pa}\cdot\text{s}$

模型	U_t (mm/s)	Re_p	相对变化
Stokes首阶	2.044	0.1022	基准
Oseen首阶修正	2.006	0.1003	-1.85%

结论

适用范围不是跨过 $Re_p=0.1$ 就突然失效的绝对分界，而是误差随 Re_p 逐渐增长。

在这一工况下，有限Re修正仅使沉降速度降低约1.9%。

是否可直接使用Stokes公式，应由所需精度和检查表中的其他条件共同决定。

数字赋能：参数如何影响沉降速度？

计算目的

观察 D 和 μ 对 U_t 的影响，
验证 $U_t \propto D^2/\mu$ 的尺度关系。

同时计算 Re_p ，找出Stokes区域的粒径上限。

结果预测

粒径增大时 U_t 按 D^2 增长，
但 Re_p 按 D^3 增长，
Stokes区域很快被突破。

```
import numpy as np

D = np.linspace(1e-6, 1e-4, 50) # m

rho_p, rho_f, mu, g = 2500, 1000, 1e-3, 9.81

U_t = (rho_p - rho_f) * g * D**2 / (18 * mu)

Re_p = rho_f * U_t * D / mu

# 找出 Re_p < 0.1 的粒径范围

valid = D[Re_p < 0.1]

print(f"Stokes有效粒径上限: {valid[-1]*1e6:.1f} um")
```

颗粒从静止到终端速度要多长时间？

颗粒运动方程： $m_p \frac{dU}{dt} = (\rho_p - \rho_f) \frac{4\pi a^3}{3} g - 6\pi\mu a U$

化简为： $\frac{dU}{dt} + \frac{U}{\tau_p} = \frac{U_t}{\tau_p}$

颗粒响应时间：

$$\tau_p = \frac{\rho_p D^2}{18\mu}$$

速度趋近过程 ($U(0)=0$) :

$$U(t) = U_t (1 - e^{-t/\tau_p})$$

物理意义

- $t = \tau_p$ 时, $U = (1 - e^{-1})U_t \approx 0.632 U_t$ (达到终端速度的63.2%)
- $t = 3\tau_p$ 时, $U \approx 0.95 U_t$ (已非常接近终端速度)
- $t = 5\tau_p$ 时, $U \approx 0.993 U_t$ (工程上可认为已达到终端速度)
- $\tau_p \propto D^2 \rightarrow$ 颗粒越小, 响应时间越短, 越快达到终端速度

已知外力，颗粒运动多快？

$$M = \frac{1}{6\pi\mu a}, \quad U = MF$$

物理意义

- 由 $F_D = 6\pi\mu aU$ 反解: $U = F/(6\pi\mu a)$
- 定义迁移率 $M = 1/(6\pi\mu a)$, 则 $U = MF$
- 直接体现低Re数区力与速度的线性关系
- 迁移率越大, 相同外力下颗粒运动越快
- **$M \propto 1/a \rightarrow$ 小颗粒迁移率大, 更容易被驱动**

典型应用

- 颗粒沉降
- 胶体运动
- 微流体输运
- 电泳/磁泳简化模型
- 生物微尺度运动

“停止推动”就等于“停止运动”吗？

宏观物体

停止受力后因惯性继续运动。

例如：抛出的球离开手后继续飞行；汽车刹车后继续滑行一段距离。

惯性记忆长，黏性作用弱。

低Re数微尺度运动

黏性松弛时间远短于驱动变化时间。

驱动停止后迅速衰减——

“停止推动几乎等于停止运动”。

黏性作用强，惯性记忆极短。

精确表述

“停止推动几乎等于停止运动”是相对于观察时间尺度的近似，不是速度在数学上无时间地跳为零。

若停止过程快到与黏性扩散时间或颗粒响应时间可比，就必须回到非定常Stokes模型，并考虑附加质量和历史力等效应。

为什么微型“扇贝”无法通过开合前进？

扇贝定理 (Scallop Theorem)

一个只有单自由度、进行时间可逆往复形变的微型游动体，在理想Stokes流中不能通过一个完整周期产生净位移。

为什么不行？

运动学可逆性意味着对称往复形变通常无法产生净推进。

“张开-闭合-张开-闭合”——如果后半周期严格是前半周期的时间反演，则流体运动也会完全反向，一个周期后净位移为零。

有限的非定常惯性可能破坏这一严格结论，因此扇贝定理的适用条件同样不能只用一个小的对流Reynolds数概括。

微生物如何推进？

- 螺旋旋转（鞭毛）
- 非对称波动（纤毛）
- 多自由度非互易形变
- 使周期后半程不再是前半程的简单时间反演

课堂讨论：微生物为什么不能简单缩小鱼的摆尾？

讨论互动

如果把一条鱼按比例缩小到细菌大小（约 $1\mu\text{m}$ ），
它还能用摆尾方式有效游动吗？为什么？

思考方向：

- Reynolds数如何变化？（尺度缩小 $\rightarrow$ Re急剧减小）
- 惯性和黏性的相对重要性如何改变？
- 运动学可逆性对往复摆尾有什么影响？
- 非互易运动为什么是必要的？

二维圆柱的Stokes绕流出了问题？

三维球体：Stokes绕流存在同时满足球面无滑移和无穷远均匀来流条件的解 ✓
(我们已经得到了完整的速度场、压强场和阻力公式)

⚠ 二维无限长圆柱：出现困难

换成二维无限长圆柱，直接尝试求解二维稳态Stokes方程 →
无法同时满足：圆柱表面无滑移条件 + 无穷远均匀来流条件
这一现象称为 Stokes 悖论 (Stokes Paradox) 。

问题出在哪里？是NS方程本身无解，还是我们的近似有问题？

悖论的根源：惯性在远场“回来”了

Stokes近似把惯性视为可忽略并延伸到整个流场；但二维外流中速度扰动衰减过慢，在离圆柱足够远的位置，惯性项相对于黏性项不再可忽略。

$$\frac{\text{局部惯性作用}}{\text{局部黏性作用}} \propto \frac{U_{\infty} r}{\nu} = Re_a \frac{r}{a}$$

近场 $r = O(a)$

局部惯性/黏性 $\sim Re_a(r/a) \sim Re_a \ll 1$

→ Stokes首阶近似有效

惯性确实可以忽略

远场 $r = O(a/Re_a)$

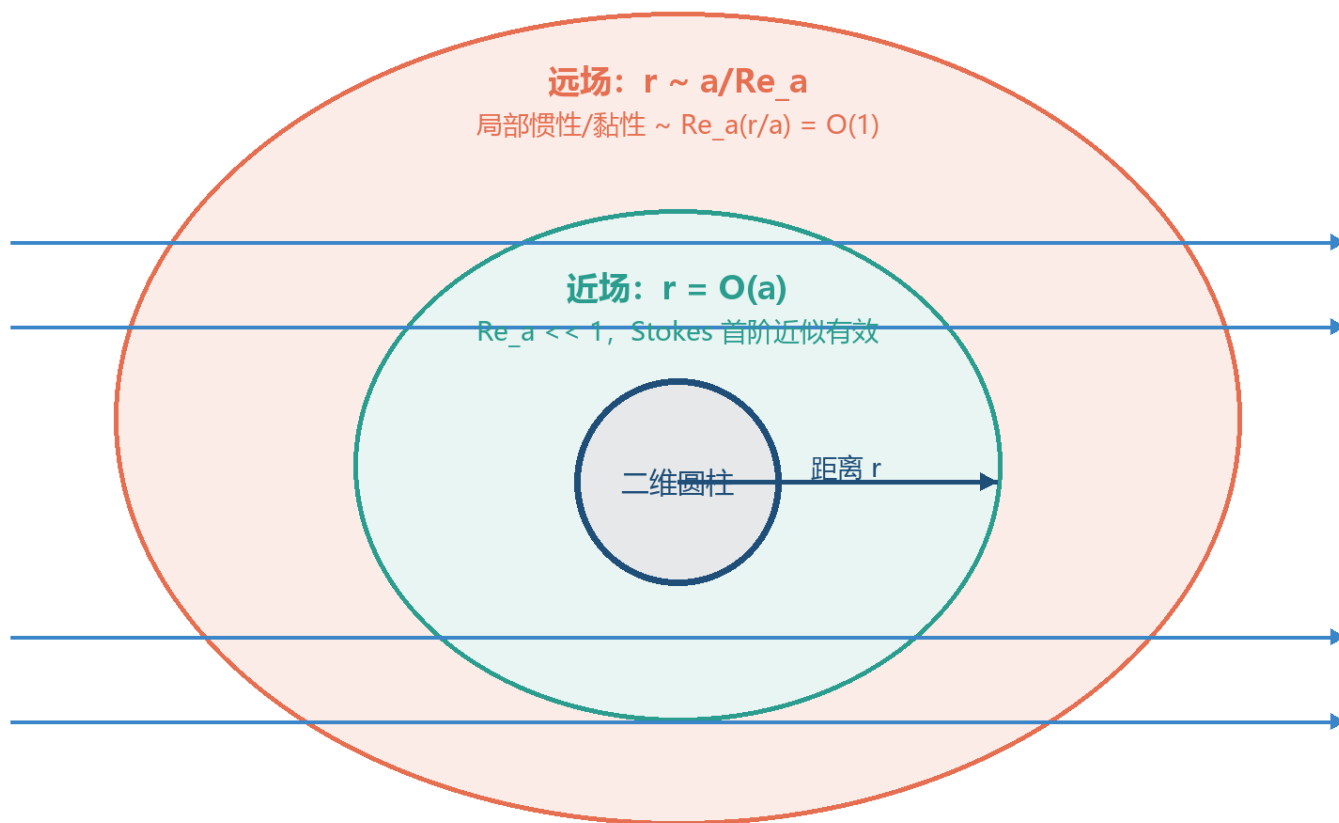
局部惯性/黏性 $\sim Re_a(a/Re_a)/a = O(1)$

→ 惯性项与黏性项同阶

必须保留惯性修正（Oseen区）

✓ 失效的是“在整个无限流场处处忽略惯性”这一近似，不是NS方程本身无解！

近场Stokes区与远场Oseen区



小参数 Re_a 不能保证在无限远处仍可一致舍去惯性项

Navier-Stokes 方程并非无解；失效的是全域一致的 Stokes 近似

Stokes悖论中的近似不一致分区

分区要点

- 近场 $r/a=O(1)$: $Re_a \ll 1$, Stokes 首阶有效
- 随距离增大, 局部惯性/黏性按 $Re_a(r/a)$ 增长
- 远场 $r/a=O(1/Re_a)$: 比值达 $O(1)$
- 远场须保留惯性修正 (Oseen区)
- 两区通过重叠区域连接
- 这是分区渐近思想的典型案例

Stokes悖论教给我们什么？

1

一个小参数不一定可以在整个空间中统一忽略

$Re \ll 1$ 只在近场保证惯性可忽略

2

不同区域可能需要不同近似

近场Stokes方程，远场Oseen方程

3

极限过程与远场极限可能不能简单交换

先取 $Re \rightarrow 0$ 再取 $r \rightarrow \infty$ ，和先取 $r \rightarrow \infty$ 再取 $Re \rightarrow 0$ ，结果不同

4

渐近分析必须关注近似的空间一致性

不能把局部成立的删项结论无条件推广到全域

→ 通向第6章：近场Stokes区+远场Oseen区是本书第一次出现“不同区域需要不同首阶方程”；

第6章将同一方法用于高 Re 数壁面流动：外部无黏区+内部黏性边界层。

Reynolds数如何改变流线形态?

低Re数 (Stokes流)

- ✓ 流线平滑
- ✓ 前后近似对称
- ✓ 无惯性尾迹
- ✓ 无周期涡脱落
- ✓ 扰动由黏性向空间传播
- ✓ 无分离、无回流区

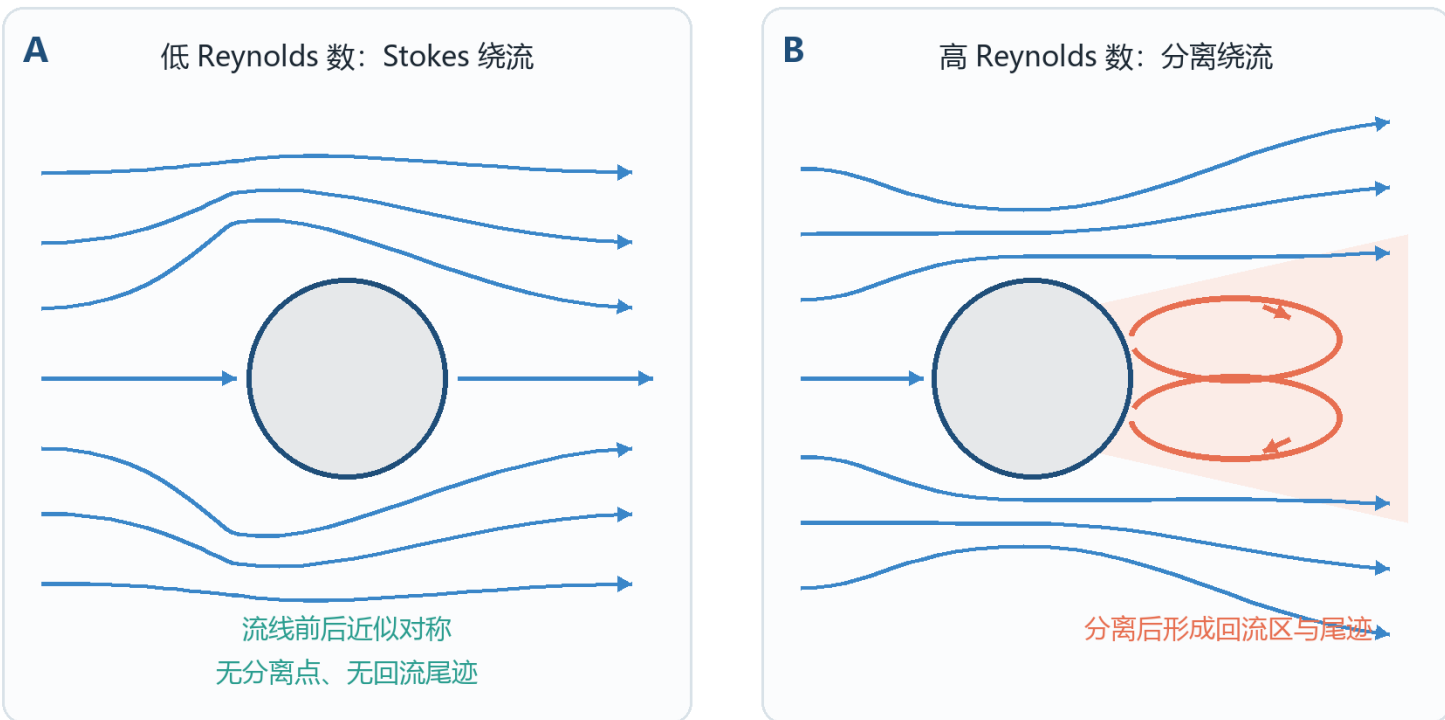
高Re数流

- X 前后不对称
- X 惯性尾迹
- X 边界层分离
- X 大尺度回流区
- X 周期性涡脱落 (卡门涡街)
- X 湍流尾迹

球体和圆柱绕流是理解Reynolds数作用的典型连续案例——

Re从 $\ll 1$ 增大到 $\gg 1$, 流动形态从对称平滑逐步演变为分离、涡脱落和湍流尾迹。

从对称到分离的连续变化



Reynolds 数增大后，前后对称性被惯性效应打破

球体绕流的Reynolds数效应对照

标注

左：低Re Stokes流

前后对称

不分离

右：高Re惯性流

分离

回流区

下游尾迹

(物理概念示意，

不对应特定Re)

低Re数理论用在哪里？（一）

微流体

- 微流道特征长度小 ($\sim 10\text{-}100\mu\text{m}$)
- 即使速度不极低, 也可能满足 $\text{Re} \ll 1$
- 流动通常为层流, 惯性混合很弱
- 分子扩散相对重要 (混合靠扩散)
- 几何设计对输运行为非常关键
- 应用: 芯片实验室、药物筛选、单细胞分析

气溶胶与颗粒输运

- 微小颗粒在气体/液体中经常处于Stokes或近Stokes区域
- 颗粒沉降: 空气污染、粉尘控制
- 粉尘捕集: 过滤器、旋风分离器
- 液滴迁移: 喷雾燃烧、喷墨打印
- 气溶胶动力学: PM2.5、呼吸道沉积
- 微粒分离: 离心、电泳、场流分级

低Re数理论用在哪里？（二）

生物流动

- 细菌、精子等微型游动体尺度小（ $\sim 1-10\mu\text{m}$ ）
- 常满足 $\text{Re} \ll 1$ （细菌 $\text{Re} \sim 10^{-5}$ ，精子 $\text{Re} \sim 10^{-3}$ ）
- 推进方式与大型鱼类/鸟类完全不同
- 惯性作用相对于黏性通常可忽略
- 推进依赖持续、非互易的形变（扇贝定理）
- 应用：生殖医学、微生物生态学、生物仿生

多孔介质中的局部流动

$$\mathbf{U} = -\frac{\mathbf{K}}{\mu} \nabla p$$

- 孔隙尺度小、流速低 $\rightarrow$ 局部流动常处低Re区域
- Darcy定律体现“速度与压强梯度线性关系”
- 与Stokes流动的线性结构密切相关
- 应用：油气开采、地下水文、过滤分离
- 化学工程：固定床反应器、催化转化

概念辨析：“恰好为零” vs “近似忽略”

第4章 Poiseuille流

惯性项 $u \cdot \nabla u = 0$ （恰好为零）

来自几何和速度依赖关系：

充分发展的单向流动中，

速度只有x分量且只依赖y，

所以 $u \cdot \nabla u = u \partial u / \partial x = 0$ 。

不要求Re很小！即使Re并非极小，层流充分发展解仍满足完整NS方程。

本章 Stokes流

惯性项 ≈ 0 （近似忽略）

惯性项一般不严格为零，

只是因 $Re \ll 1$ 而在首阶被忽略。

严格来说，惯性项是 $O(Re)$ 的小量，不是数学上的零。

当Re增大时，被忽略的惯性项会变得重要，Stokes解不再精确。

⚠ 两种方程简化的数学结果有时相似（都是压强-黏性平衡），但物理依据完全不同——不要混淆！

遇到低Re数问题，按这8步走

1

确定特征尺度

选择 U 、 L 和 ν ；非定常还要确定 T_c 或 Ω

3

识别动力学区域

稳态/准稳态/非定常Stokes，不能仅凭 Re 删项

5

应用边界条件

固壁无滑移、远场条件、轴对称或周期条件

7

计算整体量

阻力、迁移速度、沉降速度、流量等

2

分别检查两类惯性

Re 判断对流； $L^2/(\nu T_c)$ 或 Wo 判断非定常

4

选择首阶方程

稳态用Stokes方程；快速非定常用非定常Stokes

6

求解速度、压强和应力

解析解、数值解或近似方法

8

回头检查假设

重算 Re ，检查时间尺度、壁面、颗粒相互作用

一条线串起全章



核心洞察

一个无量纲极限可以直接改变控制方程的数学结构（非线性→线性），并进一步决定整个流动物理（可逆流动、线性阻力、无分离尾迹、特殊推进方式）。

本章必须记住什么？

核心概念

- Stokes方程
- 线性叠加原理
- 运动学可逆性
- 两类惯性（对流/非定常）
- Stokes悖论
- 分区渐近思想
- 恰好为零 vs 近似忽略

核心公式

$$-\nabla p + \mu \nabla^2 u = 0$$

$$F_D = 6\pi\mu aU$$

$$C_D = 24/Re_D$$

$$U_t = \frac{(\rho_p - \rho_f)gD^2}{18\mu}$$

$$\tau_p = \frac{\rho_p D^2}{18\mu}$$

关键比例

- 压差阻力 1/3
- 黏性阻力 2/3
- $F_D \propto U$ (非 U^2)
- $U_t \propto D^2$
- $Re_p \propto D^3$
- $\tau_p \propto D^2$
- $M \propto 1/a$

学完本章你能做什么？容易错在哪里？

✓ 你能做什么

- ✓ 从无量纲NS推导Stokes方程
- ✓ 判断对流惯性与非定常惯性的相对重要性
- ✓ 使用Stokes阻力和沉降速度公式
- ✓ 用迭代法检查Reynolds数适用性
- ✓ 解释运动学可逆性和Stokes悖论
- ✓ 区分“恰好为零”和“近似忽略”
- ✓ 识别低Re数流动的工程应用场景

✗ 容易错在哪里

- ✗ “低Re数=删除所有惯性项”（错！还要看时间尺度）
- ✗ “速度小=低Re数”（错！Re是尺度概念）
- ✗ $C_D=24/Re$ 不说明长度定义（错！必须基于直径）
- ✗ “压差阻力需要分离才能产生”（错！Stokes球无分离也有压差阻力）
- ✗ “恰好为零” = “近似忽略”（错！物理依据不同）
- ✗ “运动学可逆=热力学可逆”（错！扩散仍不可逆）
- ✗ 不检查Re就直接用Stokes公式（错！必须迭代验证）

形成性评价（一）：概念判断

1. 判断题

$Re \ll 1$ 时，局部非定常惯性项一定可以忽略。（ ）

2. 单选题

Stokes球体阻力中，黏性剪切阻力占总阻力的比例是？

- A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D. 3/4

3. 单选题

颗粒直径增大为原来的2倍，在Stokes区域内终端沉降速度增大为原来的？

- A. 2倍 B. 4倍 C. 8倍 D. 16倍

形成性评价（二）：推导与应用

1. 推导题

从力平衡出发推导小球Stokes终端沉降速度 $U_t = \frac{(\rho_p - \rho_f)gD^2}{18\mu}$,

并说明使用该公式后必须检查什么。

(提示：重力 - 浮力 - 黏性阻力 = 0, $F_D = 6\pi\mu aU$, $D = 2a$)

2. 分析题

为什么二维无限长圆柱的稳态Stokes绕流会出现悖论？

这是否意味着NS方程无解？它对我们使用近似方法有什么启示？

(提示：考虑远场惯性/黏性的比值随距离的变化)

课后做什么？下章学什么？

课后任务

必做习题 (★) :

- 5.1 从无量纲NS推导Stokes方程
- 5.3 Stokes方程为什么是线性的
- 5.4 边界速度增大3倍的影响
- 5.11 颗粒Reynolds数、Stokes阻力、 C_D
- 5.14 推导沉降速度公式
- 5.16 计算沉降速度并判断Stokes近似

思考题:

为什么Stokes沉降速度必须在计算后重新检查Reynolds数？

下章衔接

第6章 边界层理论

- 本章Stokes悖论给出“近场Stokes区+远场Oseen区”的分区思想
- 第6章将同一方法用于高Re数壁面流动
- 外部近似无黏区 + 内部黏性边界层
- 两章共享同一条渐近分析原则
- 先用局部尺度识别主导平衡
- 再判断不同近似如何共同组成全域解

预习思考：高Re数时，黏性在哪里仍然重要？为什么不能在整个流场忽略黏性？